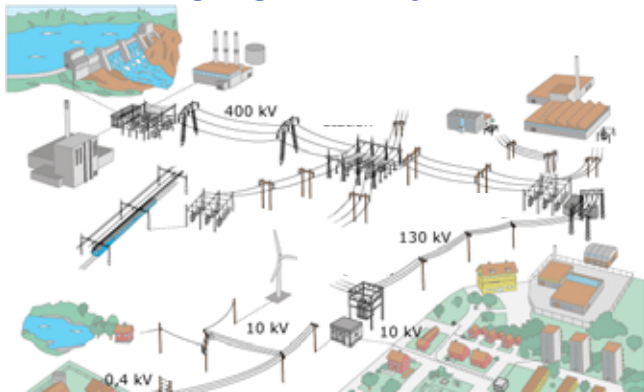


Generering och överföring Energilager och dynamik



Olof Samuelsson

Industriell Elektroteknik & Automation



Översikt

- Långsiktig effektbalans
- Vattenmagasin
- Simuleringsmodell blockschema
- Kortsiktig effektbalans
- Kraftsystemets energilager
- Kraftsystemets frekvens
- Frekvensreglering

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

2

Effektbalans

Förbrukad eleffekt = Producerad

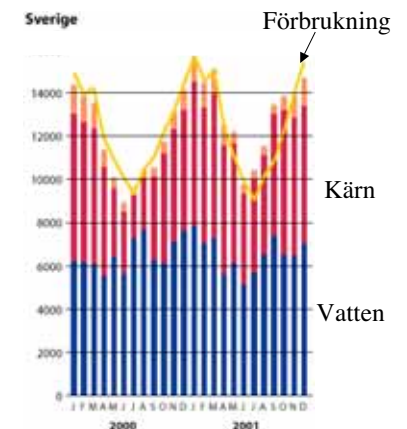
- Under år (och dygn)
 - Produktionsplanering
 - Mänsklig tidsskala
- Varje sekund
 - Automatik
 - Om jag tänder en 60W-lampa...

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

3

Elörbrukning under året

- Årstidsvariation
 - Max vintertid
 - Min sommartid
- Kalifornien
 - Max sommartid
 - Min vintertid

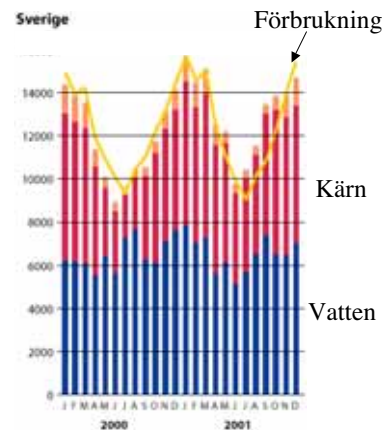


Elenergiteknik - Olof Samuelsson

4

Förbrukning=Produktion+Import

- Liten elimport
- Kärnkraftel
 - Max produktion
 - Sommaruppehåll
- Vattenkraftel
 - Mest i januari
 - "Vårflod" senare!



Elenergiteknik - Olof Samuelsson

5

Vattenmagasin



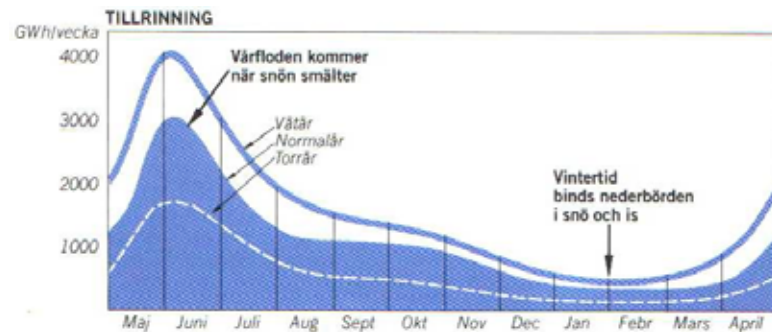
Island

- Fördämning
 - Höjer vattenyta
- Reglering
 - Nivå varierar
 - Översvämningar nedströms sällan
- Kraftverk
 - Torrlägger älvfåra

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

6

Tillrinning i magasin

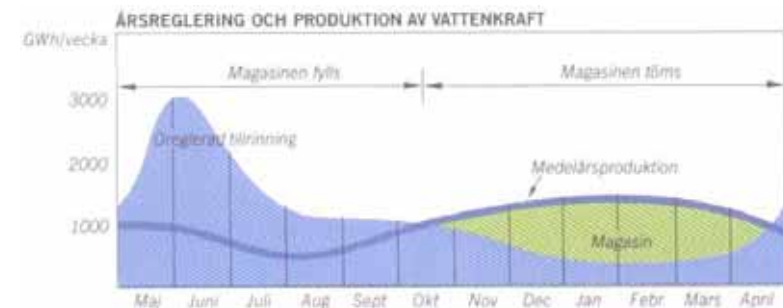


- Mest vatten när det minst behövs!

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

7

Avtappning av magasin

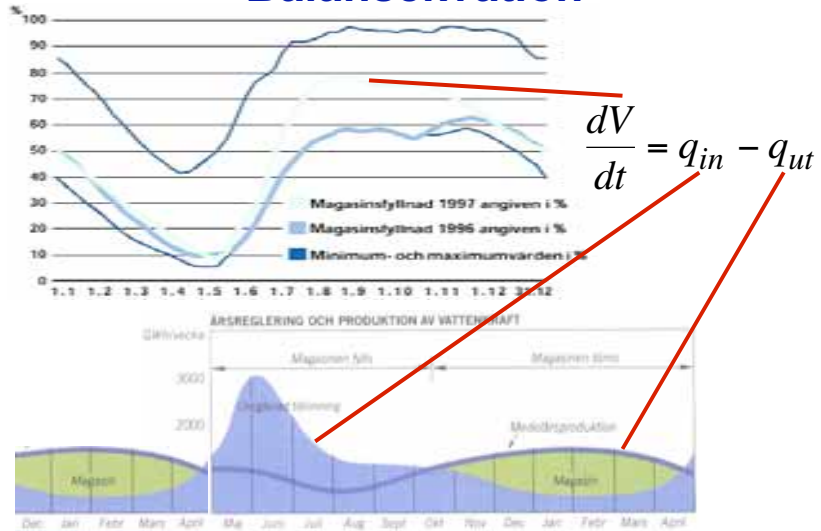


- Magasinet är en buffert
 - Fylls vår och sommar
 - Töms höst och vinter

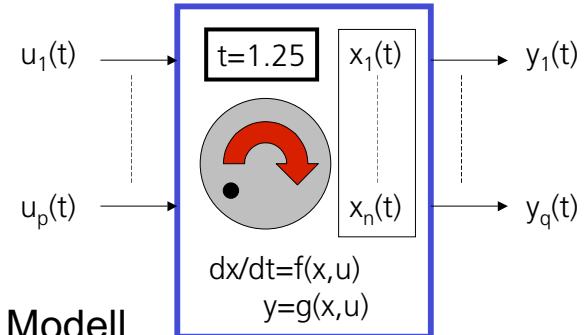
Elenergiteknik - Olof Samuelsson

8

Balansekvation



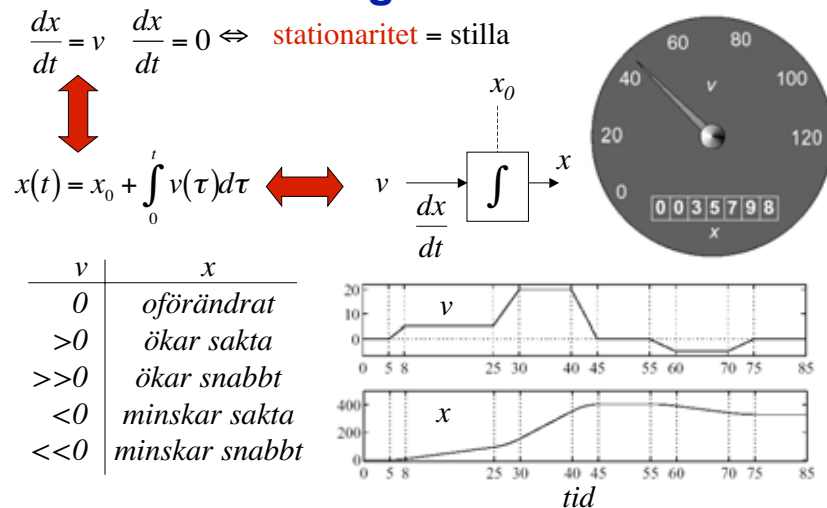
Tidssimulering



- Modell
 - n tillstånd x , p insignaler u , q utsignaler y
- Integrationsalgoritm "vevar" fram tiden
 - Behöver begynnelsevärden på tillstånden

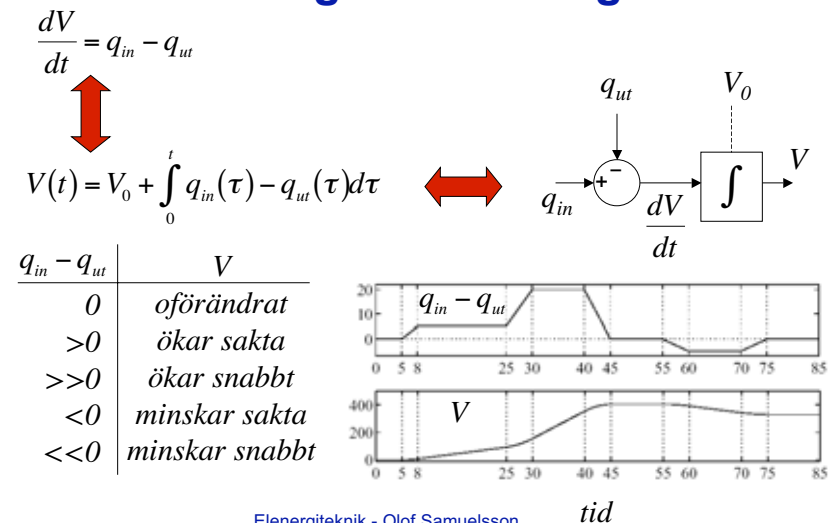
Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Simuleringsmodell bil



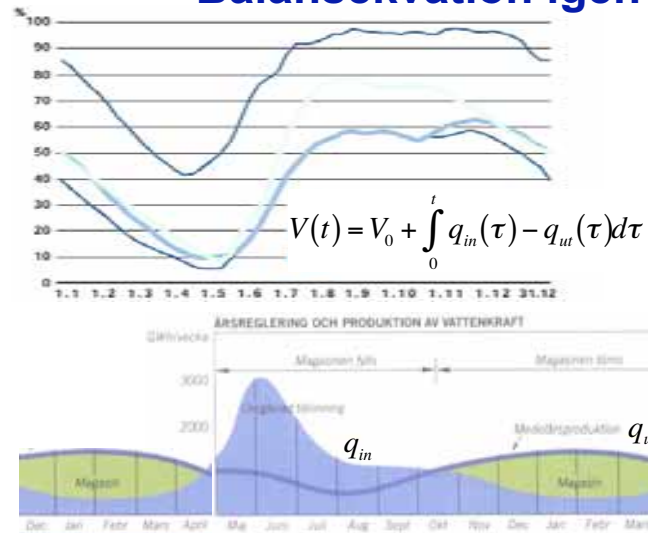
Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Simuleringsmodell magasin



Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Balansekvation igen



Jämförelse av lager

Fig 4-1

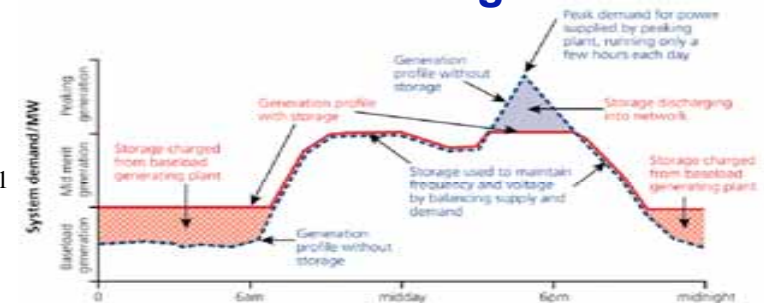


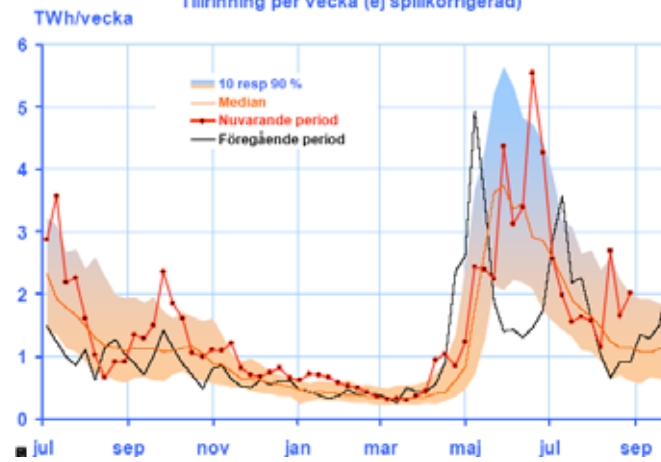
Fig 6-4



Elenergiteknik - Olof Samuelsson

14

Tillrinning per vecka (ej spillkorrigerad)



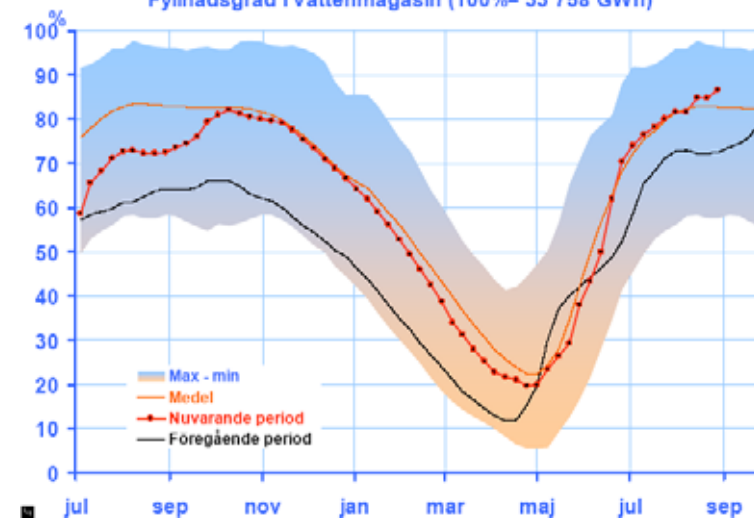
Hämtat från www.svenskenergi.se/statistik/mrapp.pdf 2005-09-01

Torrår 2004 och regnig sommar 2005

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

15

Fyllnadsgrad i vattenmagasin (100% = 33 758 GWh)



Lågt 2004 men normalt 2005

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

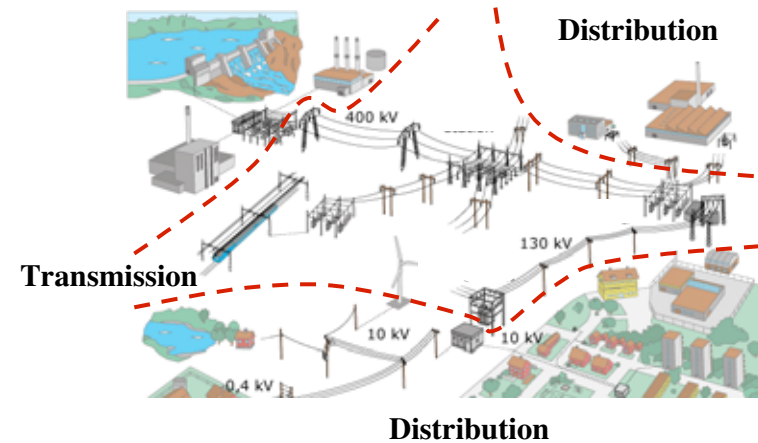
16

Effektbalans under ett dygn

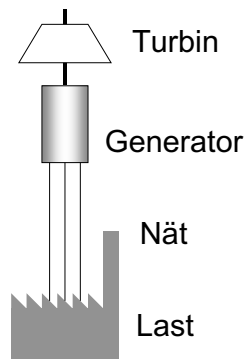


- Prediktion i stort går bra
- I detalj omöjligt (60W-lampan!)
- Energilager vore bra!
 - Osäkerhet i konsumtion
 - Mellan produktion och konsumtion

Elnätet saknar energilager



Kraftverket har energilager

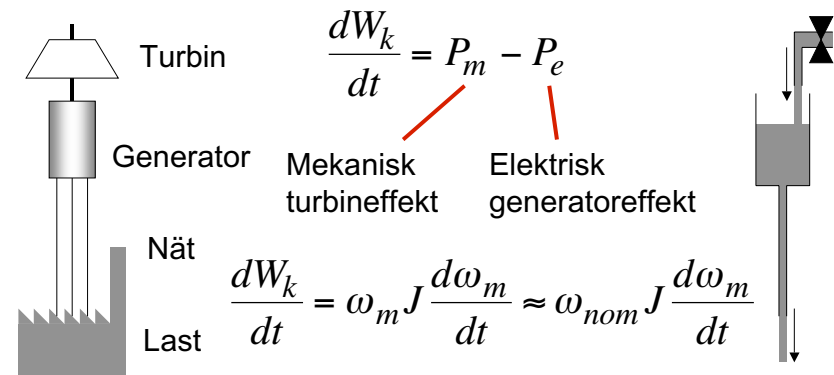


- Roterande massor
 - Turbinhjul
 - Generatorrotor
- Energilager

$$W_k = \frac{1}{2} J \omega_m^2$$

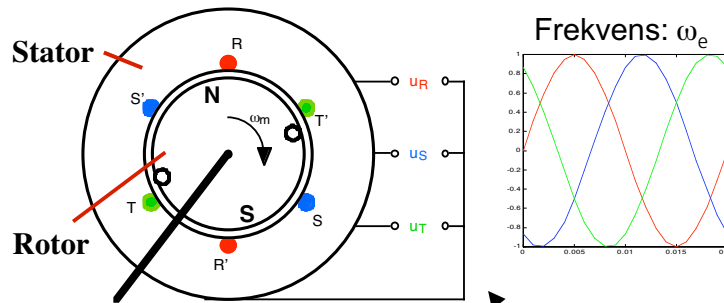
$$\frac{W_k}{P_{el,max}} = 1 - 10s$$

Kraftverkets balansekvation



Effektbalansen påverkar generatorers varvtal

Synkrongeneratorns spänningar



$p = \text{Antal N + S-poler} = 2$ $p = 4$

Turbin och rotor	ω_m	314 rad/s	157
Inducerad EMK	$\omega_e = \omega_m p / 2$	314	314

Varvtalet i närmaste kraftverk kan mätas i vägguttaget!

Flera synkrongeneratorer

- Alla strävar mot samma $\omega_e = \omega_{\text{system}}$
- Alla generatorer som en enda
- ω_{system}
 - Systemets elektriska vinkelfrekvens
 - Nominellt 314 rad/s motsvarar 50Hz
 - Följer balansekvation

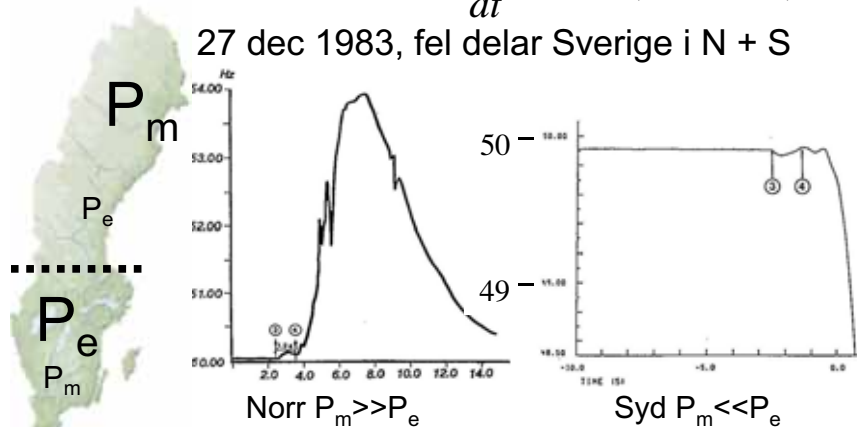
$$\omega_{\text{nom}} J_{\text{total}} \frac{d\omega_{\text{system}}}{dt} = P_{m,\text{total}} - P_{e,\text{total}}$$

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Kraftsystemets frekvens

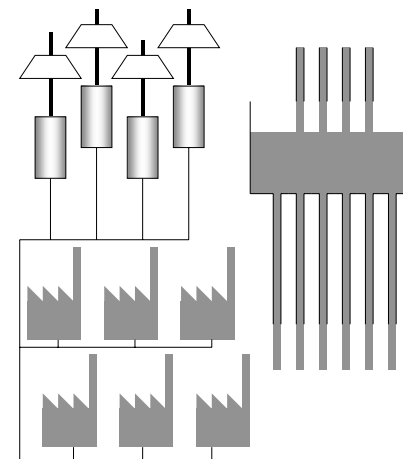
$$\omega_{\text{nom}} J_{\text{total}} 2\pi \frac{df_{\text{system}}}{dt} = P_{m,\text{total}} - P_{e,\text{total}}$$

27 dec 1983, fel delar Sverige i N + S



Elenergiteknik - Olof Samuelsson

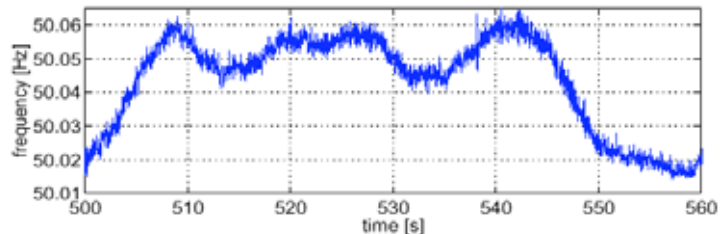
Sammankoppling av system



- Energilager
 - Samma i W_k / P_{total}
 - Större i absolut tal
- Enskild händelse relativt mindre
- Lastvariation
 - Slumpmässig
 - Tar ut varandra
- Reservkapacitet mer ekonomiskt

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

50 Hz inte 50.000 Hz

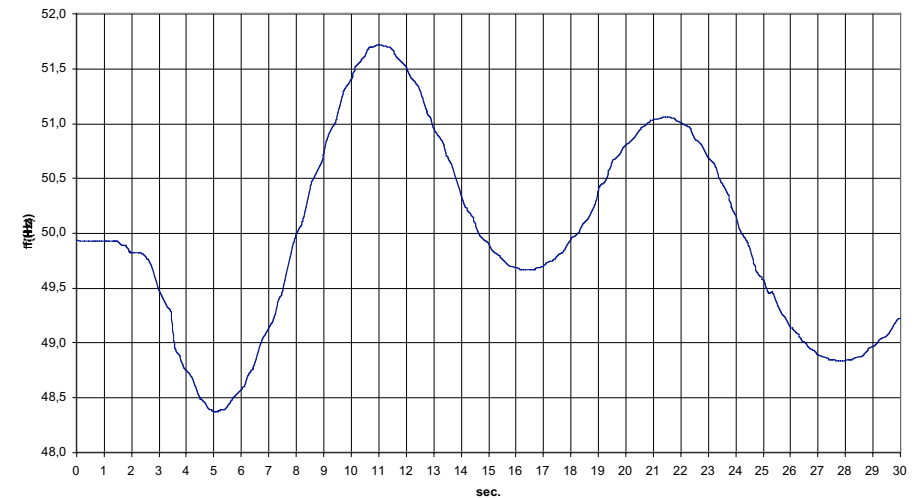


Normal variation en dag i Köpenhamn

- Norm för Norden (SE+FI+NO+Själland)
 - $\pm 0.1\text{ Hz}$, tidsavvikelse $< 10\text{ s}$
- Variation beror på systemstorlek
 - Island, Irland $\pm 1\text{ Hz}$
 - USA $\pm 0.01\text{ Hz}$

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Frekvensvariation Island vid fel



Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Frekvensreglering

- Styr turbineffekt
 - Jämför farthållare för bil
- Frekvens finns överallt
 - Alla kraftverk kan delta
- Primär reglering
 - Automatisk, snabb
- Sekundär reglering
 - Manuell finjustering



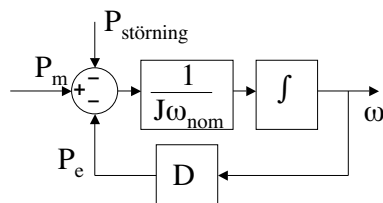
Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Simulering av primär f-reglering

- Balansekvation systemfrekvens
 - Hela systemet som en generator
 - P_m och P_e är insignaler
- Frekvensreglering
 - Mäter frekvens
 - Styr P_m
- Störning
 - Generator kopplas bort, stegändring i P_m

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Modell av frekvensdynamik



0. Stationaritet, $P_m = P_e$

$$\omega = P_m / D$$

1. $P_{\text{störning}}$ ökar från 0

2. ω minskar

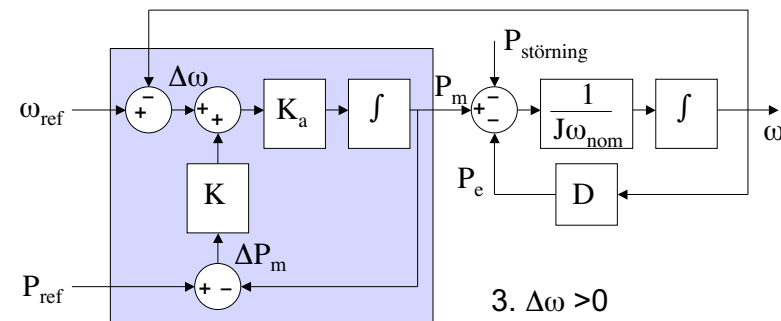
3. P_e minskar tills

$$P_m - D\omega - P_{\text{störning}} = 0$$

$$5. \omega = (P_m - P_{\text{störning}}) / D$$

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Modell med frekvensreglering



0. Stationaritet, $\Delta P_m = \Delta \omega = 0$

1. $P_{\text{störning}}$ ökar från 0

2. ω minskar

3. $\Delta \omega > 0$

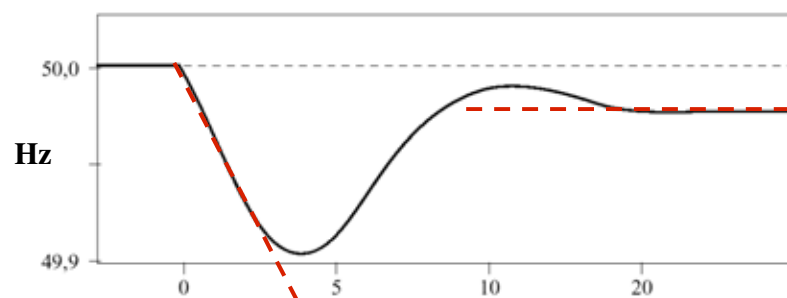
4. P_m ökar

5. $P_m = P_e + P_{\text{störning}}$,
 $K\Delta P_m + \Delta \omega = 0$

$$\omega < \omega_{\text{ref}}, P_m > P_{\text{ref}}$$

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

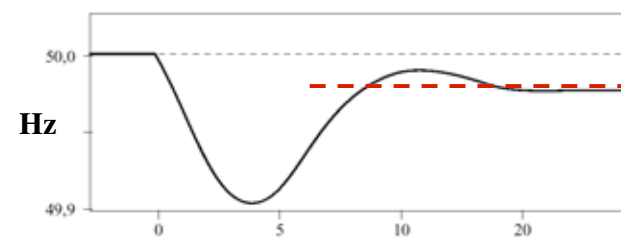
Bortfall av generator



- Lutning bestäms av J_{total}
- Stationärt fel bestäms av K
- Översläng 2. ordningens system

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Sekundärreglering



- Stationärt fel ger saknat P_m
- Kraftverk beordras öka uteffekt
- Primärregleringen återgår
- Frekvensen blir 50 Hz

Elenergiteknik - Olof Samuelsson

Balansekvationer 1

Newton 2 Rotation

$$J \frac{d\omega}{dt} = T_{acc} - T_{br}$$

$$W = \frac{1}{2} J \omega^2$$

Newton 2 Linjär

$$m \frac{dv}{dt} = F_{acc} - F_{br}$$

$$W = \frac{1}{2} m v^2$$

Balansekvationer 2

Kondensator

$$C \frac{dV}{dt} = i_{in} - i_{ut}$$

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

Induktans

$$L \frac{di}{dt} = u_{öka} - u_{min ska}$$

$$W = \frac{1}{2} L i^2$$

Sammanfattning

- Lager jämnar ut in/ut-obalans
- Balansekvationer för lager
- Blockschema för simulering
- Vattenmagasin långtidslager
- Roterande massor korttidslager
- Frekvens och varvtal i en/alla gen.
- Primär f-reglering ger stationärt fel